# Tipos de Árboles

En el mundo de la informática, los árboles son estructuras de datos fundamentales que nos permiten organizar la información de manera jerárquica. Sin embargo, no todos los problemas se resuelven de la misma forma, y por eso existen diferentes tipos de árboles.

Por ejemplo, algunos árboles priorizan la simplicidad, como los árboles binarios, mientras que otros, como los árboles multicamino, buscan manejar grandes volúmenes de datos de forma más eficiente.

**Una visión general de la clasificación — el siguiente grupo profundizará en cada tipo**

**Árboles Binarios**

**Árboles Multicaminos**

# Tipos de Árboles

**Una visión general de la clasificación — el siguiente grupo profundizará en cada tipo**

## Árboles Binarios

- Distintos
- Similares
- Equivalentes
- Completos
- Llenos
- Degenerados
- De búsqueda (BST)
- Equilibrados (AVL)

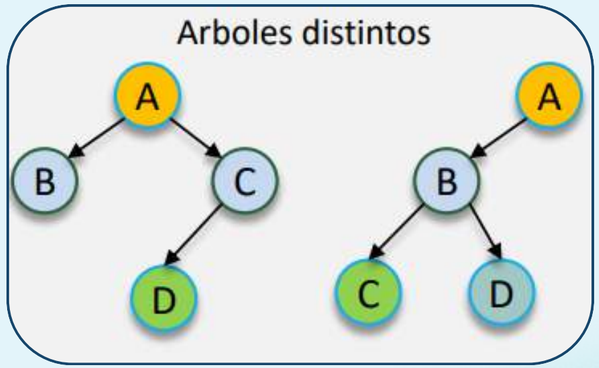
## Árboles Multicaminos

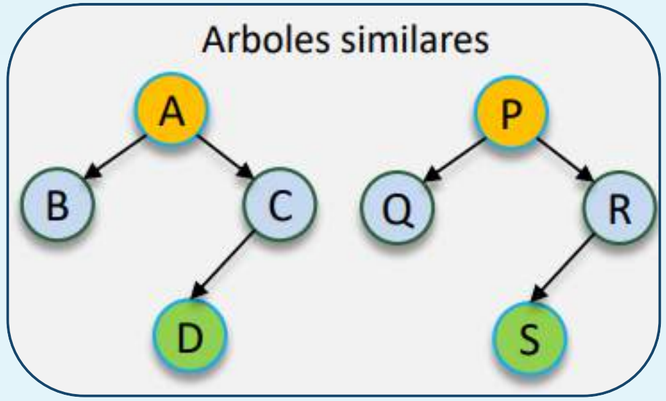
- Árbol-B
- Árbol B+
- Árbol 2-4

# Árboles Binarios

## Árboles binarios distintos

Son aquellos que, teniendo los mismos nodos, presentan formas estructurales diferentes. Es decir, no importa el valor de los nodos, sino cómo están organizados.




## Árboles binarios similares

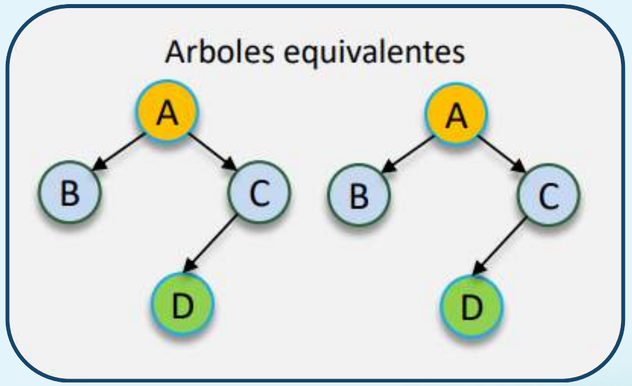
Son aquellos que tienen la misma estructura, aunque los valores de sus nodos sean diferentes.

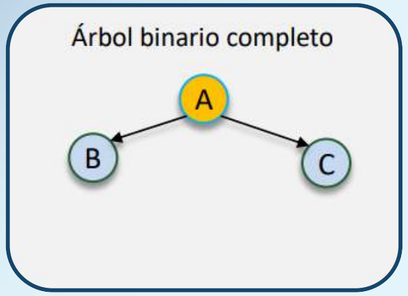
Los datos dentro de los nodos pueden cambiar, pero la forma del árbol se mantiene igual.

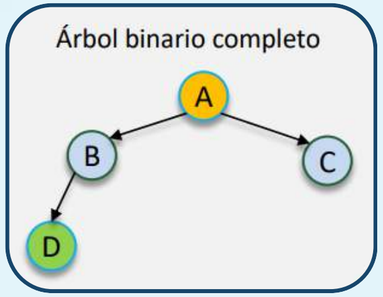
# Árboles Binarios

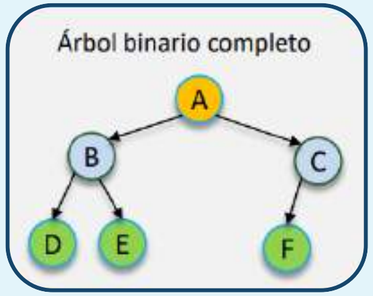
## Árboles binarios equivalentes

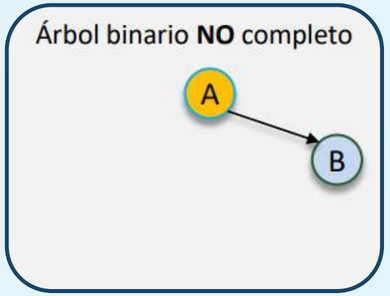
Dos árboles binarios son equivalentes si tienen la misma forma y los mismos valores en cada nodo.

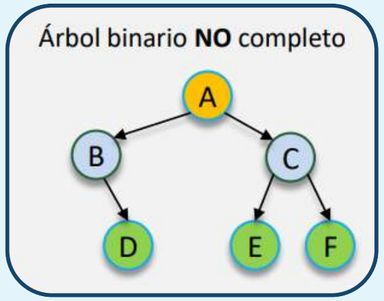


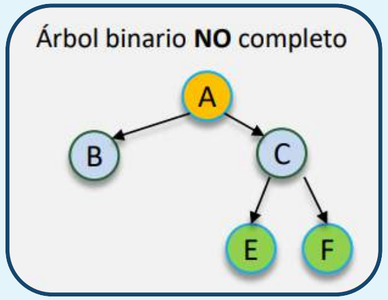



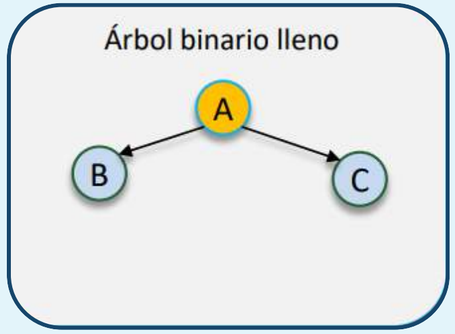

## Árboles binarios completos

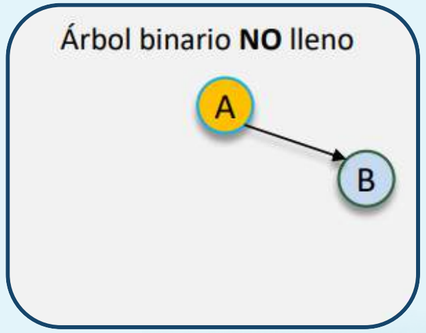
Un árbol binario completo de profundidad n es un árbol en el que, para cada nivel, del 0 al nivel n-1 tiene un conjunto lleno de nodos y todos los nodos hoja a nivel n ocupan las posiciones más a la izquierda del árbol

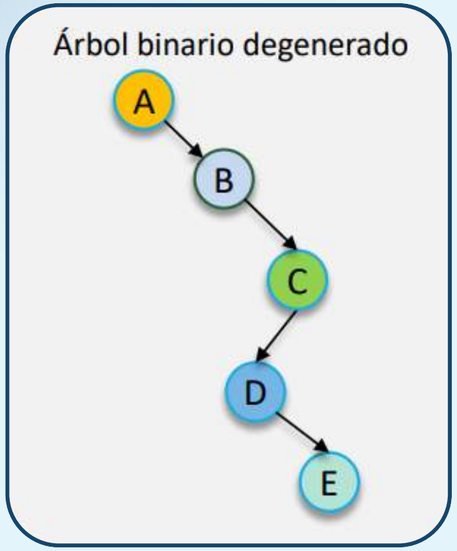
# Árboles Binarios

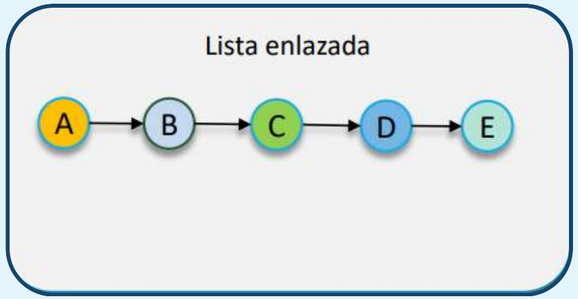
## Árboles binarios llenos

Es un árbol lleno donde todos los nodos tienen cero o dos hijos. Es decir, no existe un nodo que tenga un solo hijo.



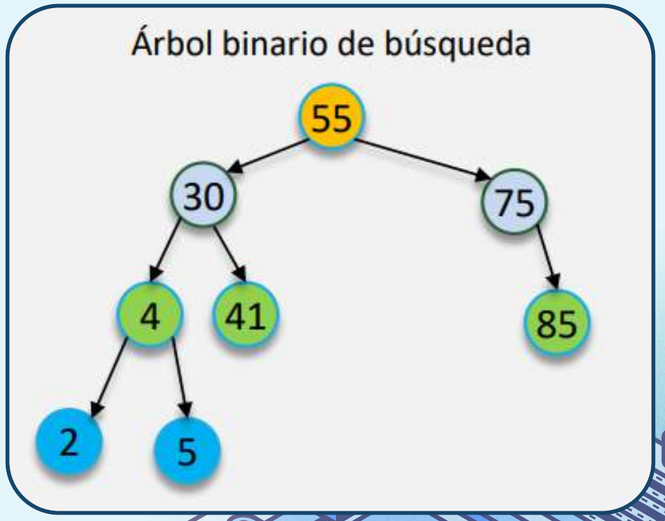

## Árboles binarios degenerados

Es un tipo especial denominado árbol degenerado en el que hay un solo nodo hoja y cada nodo no hoja sólo tiene un hijo. Un árbol degenerado es equivalente a una lista enlazada.

# Árboles Binarios de búsqueda

Un árbol binario que tiene los nodos ordenados de alguna manera se conoce como árbol binario de búsqueda.

En concreto, un árbol binario de búsqueda es aquel en que, dado un nodo, todos los datos del subárbol izquierdo son menores que los datos de ese nodo, mientras que todos los datos del subárbol derecho son mayores que el nodo.

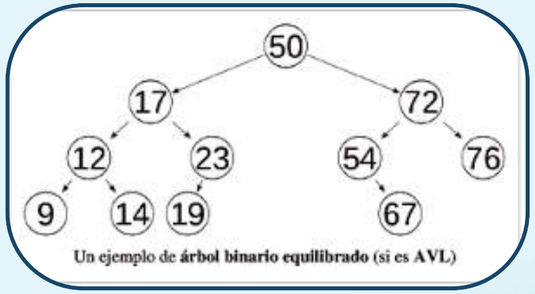



**Ventajas**

En un arreglo es posible localizar datos eficientemente si estos se encuentran ordenados.

# Árboles Binarios equilibrados

Es aquel que mantiene una estructura balanceada, donde la diferencia de altura entre el subárbol izquierdo y derecho de cada nodo es mínima, generalmente no mayor a uno.



Un ejemplo de **árbol binario equilibrado** (si es AVL)

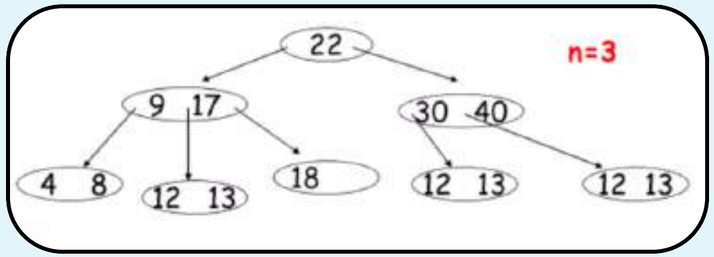
Esta característica permite que las operaciones como búsqueda, inserción y eliminación sean más rápidas y eficientes, ya que el árbol evita deformarse o volverse una estructura lineal. Además, presenta una distribución más uniforme de sus nodos, lo que mejora su rendimiento general, alcanzando tiempos de ejecución logarítmicos O(logn)O(\log n)O(logn).

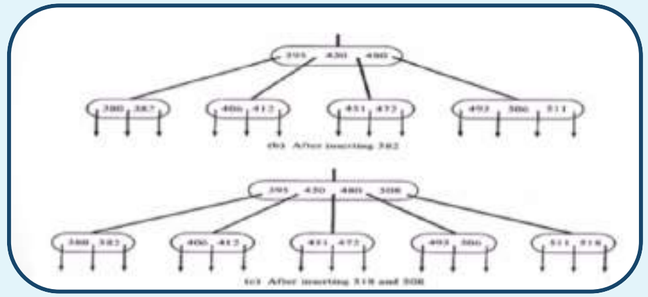
En muchos casos, estos árboles pueden ajustarse automáticamente para conservar el equilibrio después de cada operación, como ocurre en estructuras especiales como los árboles AVL o Red-Black.

# Árboles multicaminos

## Árbol B

Es un árbol balanceado donde cada nodo puede tener varios hijos y datos ordenados. Todos los nodos hoja están al mismo nivel, lo que permite búsquedas rápidas, por eso se usa en bases de datos.



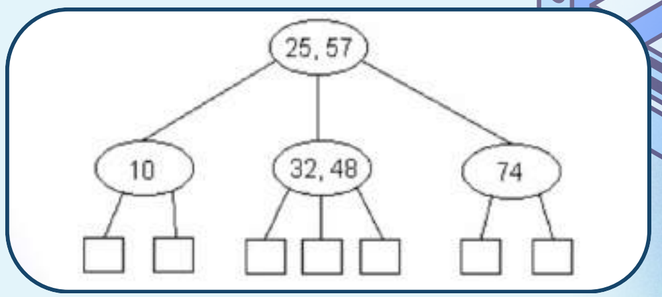



## Árbol B+

Es una variante del árbol B donde los datos se guardan solo en las hojas, y estas están conectadas entre sí. Esto facilita búsquedas y recorridos más eficientes.

## Árbol 2-4

Es un tipo de árbol B en el que cada nodo tiene entre 2 y 4 hijos. Siempre está balanceado, lo que asegura buen rendimiento en las operaciones.



# Aplicaciones Reales

¿En qué parte de la informática viven los árboles?

### Sistemas Operativos

El sistema de archivos de Windows, Linux y macOS usa árboles de directorios.

### Internet / HTML

El DOM (Document Object Model) es un árbol de nodos HTML que los navegadores procesan.

### Bases de Datos

Los índices B-Tree permiten búsquedas eficientes en millones de registros.

### Inteligencia Artificial

Los árboles de decisión y de juego (ajedrez, damas) modelan posibles acciones.

### Compiladores

El árbol sintáctico abstracto (AST) representa la estructura de un programa.

### Redes

El árbol de expansión mínima (spanning tree) evita bucles en redes de computadoras.